# 処理順序の変更量を考慮した再スケジューリングにおける path relinking の適用と探索構造の比較評価

早稲田大学

**○鬼頭 拓海，谷水 義隆，渡邉 るりこ**

日本経営工学会 2026年秋季大会　2026年10月

1 研究背景と仮説
外乱と再スケジューリング・高安定領域・高安定 HV・特殊性・先行研究・課題・仮説

2 問題設定と実験計画

3 数値実験

4 結論

# 外乱と再スケジューリング

**外乱が起きたら，事前に作成した初期スケジュール $S_p$ を修正する（予測リアクティブ再スケジューリング）**

**外乱**

製造現場では，機械故障や作業遅延などにより，スケジュール通りに作業を実行できないことがある

**動的アプローチ**

外乱の発生後に，スケジュールを修正する

**静的アプローチ**

外乱に対してロバストなスケジュールを事前に作成する

本研究

**予測リアクティブ再スケジューリング**

外乱が起きたら，外乱前のスケジュール（**初期スケジュール $S_p$**）を修正する

**完全リアクティブ**

事前のスケジュールを持たず，ディスパッチングルールなどで作業をその場で決める

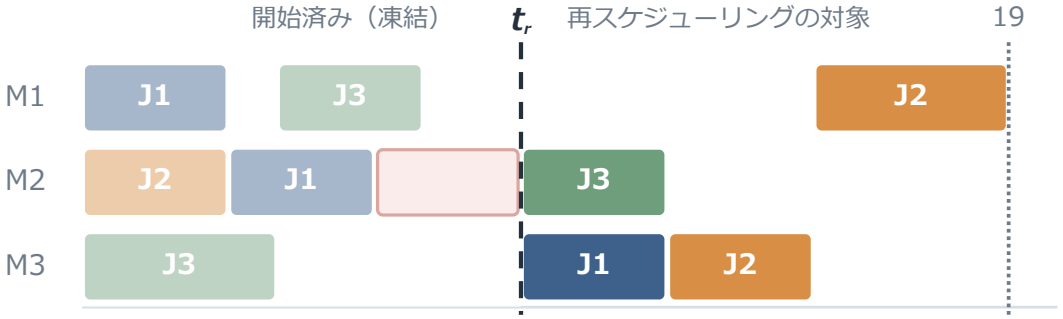
# 再スケジューリングと安定性

## スケジュールの変更は現場にコストを生むため，生産効率と安定性の二目的最適化として扱う

**例：M2 の J1 が 3 遅延（赤）** → 時刻 $t_r$ 以降の処理順序を変更

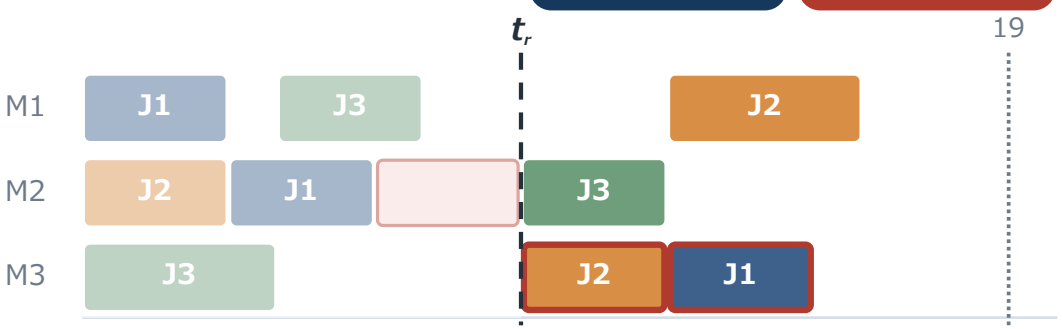
### $S_p$ の処理順序を保つ

総所要時間 19　**変更なし**




### M3 の順序を入れ替える

**総所要時間 16**　**順序を変更**




### 処理順序の変更は，現場にコストを生む（スケジュール変更コスト）

- 段取り替え
- 資材・治具の再手配
- 作業者の再配置
- 下流工程・外注先への予定変更の波及

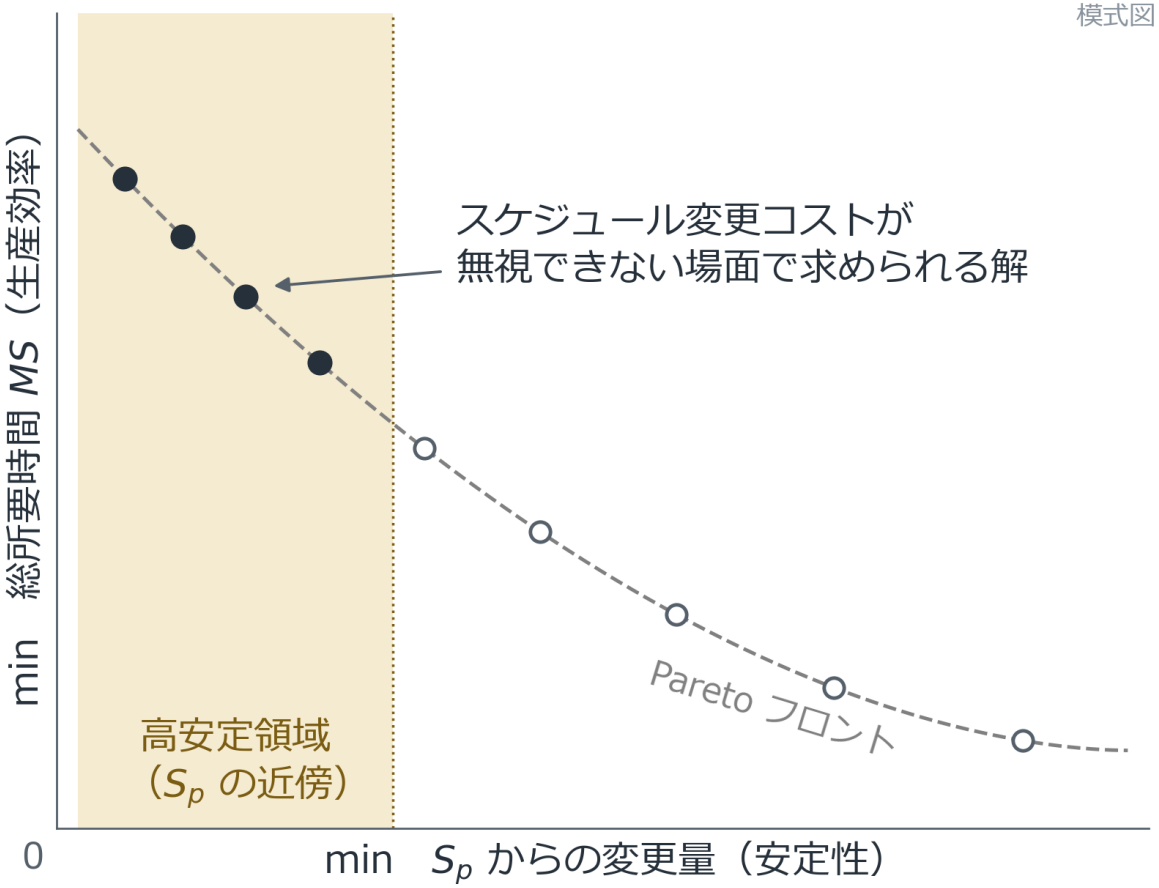
### 二目的最適化

| 生産効率 | ⇄ | 安定性 |
|---|---|---|
| 総所要時間を小さく | | 初期スケジュールからの変更を小さく |

# 本研究の着目点：高安定領域

**スケジュール変更コストが無視できない場面では安定性の高い解が求められるため，本研究は高安定領域の品質に着目する**

模式図

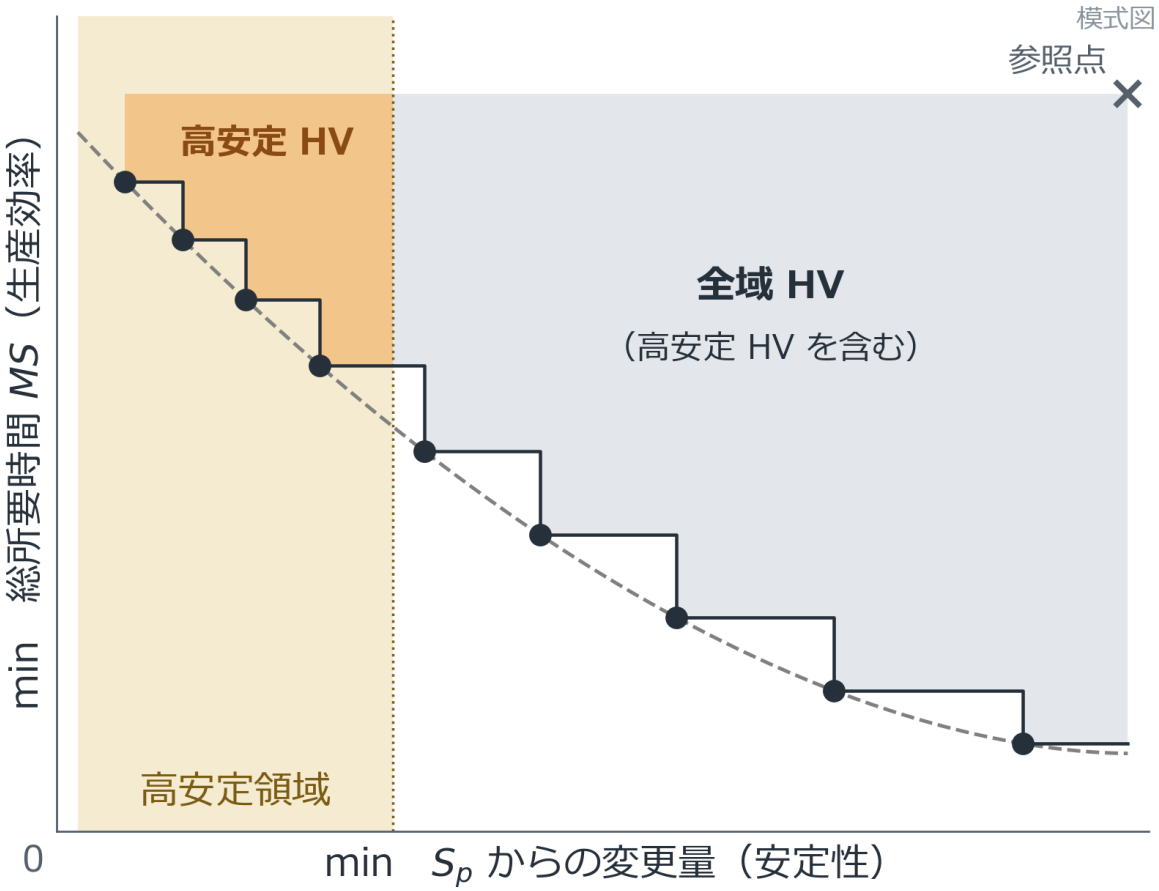



- スケジュール変更コストが無視できない場面で求められるのは，**安定性の高い解**，
すなわち Pareto フロント上の**高安定領域**の解

→ 本研究は，この**高安定領域の品質**に着目する

# 本研究の評価指標：高安定 HV

## フロント全体の HV では高安定領域の差が埋もれるため，本研究は高安定 HV で手法を評価する




● Pareto フロントの品質は **hypervolume（HV）**で測る．
HV は非劣解が支配する領域（参照点まで）の面積で，
大きいほど品質が高い

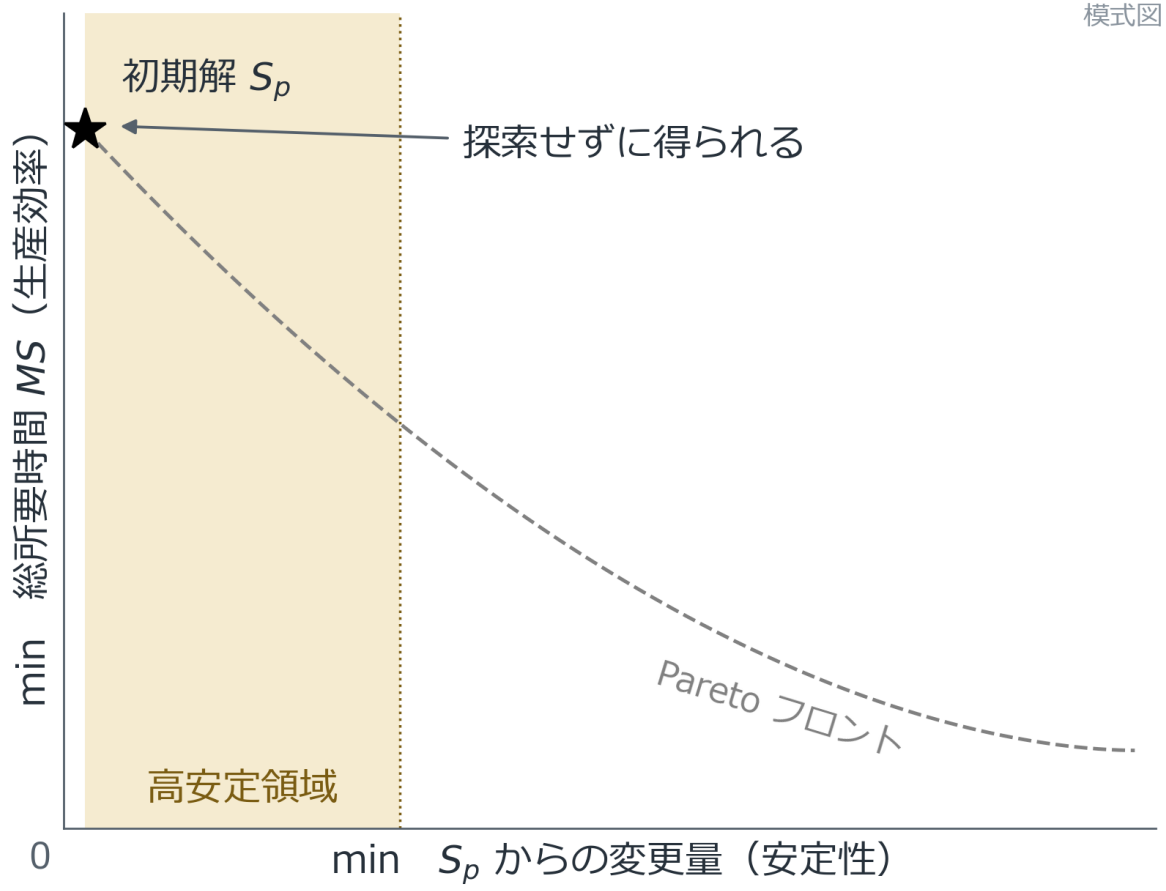
● フロント全体の HV（**全域 HV**）では，
高安定領域での差が，他の領域の差に埋もれる

→ 本研究は，高安定領域に限った HV を**高安定 HV** と呼び，
これで手法を評価する

# 本研究の出発点：再スケジューリングの特殊性

**$S_p$ が探索前に得られているこの問題では，この特性が探索構造の優劣を左右するのではないか**

模式図




★ 再スケジューリングの特殊性：
初期解 $S_p$（処理順序を保って遅延を吸収した解）は，**探索せずに得られる**．変更量 0 で安定性は最良，$MS$ も外乱前に最適化済み

→ この $S_p$ の存在が，**探索構造の優劣，特に高安定 HV に大きな影響を与えるのではないか**

メタヒューリスティクスの探索構造（Blum & Roli, 2003）

| 単点探索 | 多点探索 |
| --- | --- |
| 1 つの解を少しずつ変更しながら進む<br>例：TS，SA，ILS | 複数の解を保持し，互いに組み替えながら進む<br>例：GA，NSGA-II，Memetic |

# 先行研究：安定性を確保する 2 つのアプローチ

**安定性の確保は 2 つのアプローチに分かれるが，どちらもメタヒューリスティクスによる解法は多点探索に集中している**

## 安定性を目的関数に組み込むアプローチ

**Wu ら (1993)**
単一機械で効率と安定性を評価基準に定式化

**Rangsaritratsamee ら (2004)**
JSP．GA＋局所探索

**Zhang ら (2013)**
JSP．GA＋タブーサーチ

**Fattahi & Fallahi (2010)**
FJSP．GA＋局所探索

**Valledor ら (2022)，Luo ら (2025)**
NSGA-II 系で Pareto 支配

**安定性は解の評価（目的関数の一項）にのみ反映**

## 再スケジュールの対象範囲を限定するアプローチ

**Bean ら (1991)**
復帰時点までを再スケジュール（match-up）

**Abumaizar & Svestka (1997)**
影響を受ける作業だけを再スケジュール

**Zakaria & Petrovic (2012)**
GA の染色体を区間に限定

**Sun ら (2026)**
再最適化の範囲を 4 段階に整理

**探索空間の制限で安定性を確保する**

どちらのアプローチでも，メタヒューリスティクスによる解法は GA を基軸とする**多点探索に集中**

# 先行研究に残された 3 つの課題

**先行研究には，探索構造の比較・高安定領域での評価・解の安定性を向上させる操作が欠けている**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | **探索構造の差が検証されていない** | $S_p$ の存在が単点探索と多点探索の優劣に与える影響は，分析されていない |
| 2 | **高安定領域の品質が評価されていない** | 比較は少数の重みでのスカラー値や，Pareto フロント全体の HV で行われ，高安定領域で手法がどう異なるかは分析されていない |
| 3 | **解の安定性を向上させる操作がない** | **目的関数に組み込む**：安定性は解の評価にだけ入る．交叉や局所探索などの探索操作は $S_p$ を参照しない<br>**範囲を限定する**：安定性は探索空間の制限にだけ入る．範囲を事前に決めるので，その外にある変更量の大きい解は探索しない<br>→ どちらも，探索中に解を $S_p$ に近づけて安定性を向上させる操作を持たない |

# 本研究の仮説

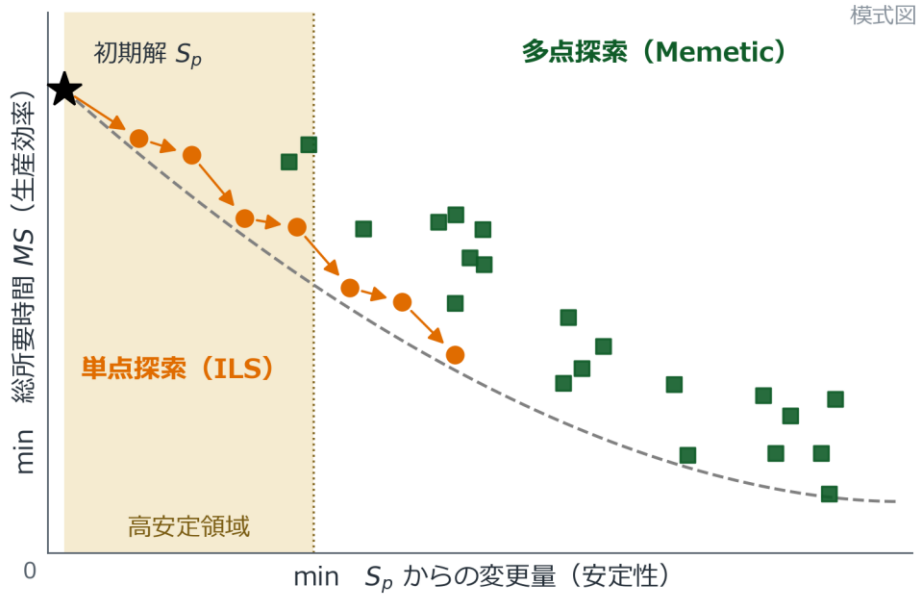
## 課題 1・3 に対して 2 つの仮説を立て，どちらも高安定 HV（課題 2 への対応）で判定する

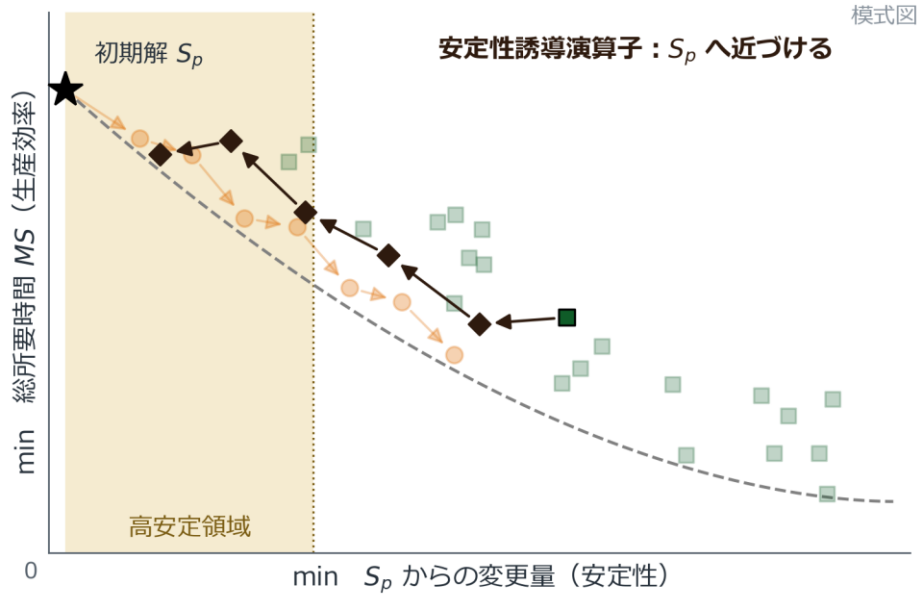
**仮説 1**

交叉で 2 親の染色体を組み替える**多点探索**は，
$S_p$ からの小さな変更では表せない飛躍を伴う．
そのため，$S_p$ を初期解として解を少しずつ変更する
**単点探索**のほうが，**高安定 HV が大きい**

**仮説 2**

多点探索に，解を $S_p$ に近づける移動
（**安定性誘導演算子**）を組み込めば，
その経路上に変更量の小さい解が現れるため，
**多点探索の高安定 HV は向上する**




主眼は最先端手法との性能競争ではなく，条件を統制して探索構造と演算子の関係を切り分けること

1 研究背景と仮説

**2 問題設定と実験計画**

問題設定・探索構造・安定性誘導演算子・仮説の判定

3 数値実験

4 結論

# 問題設定

**決定変数は，遅延後に最適化対象となる作業の，機械ごとの処理順序**

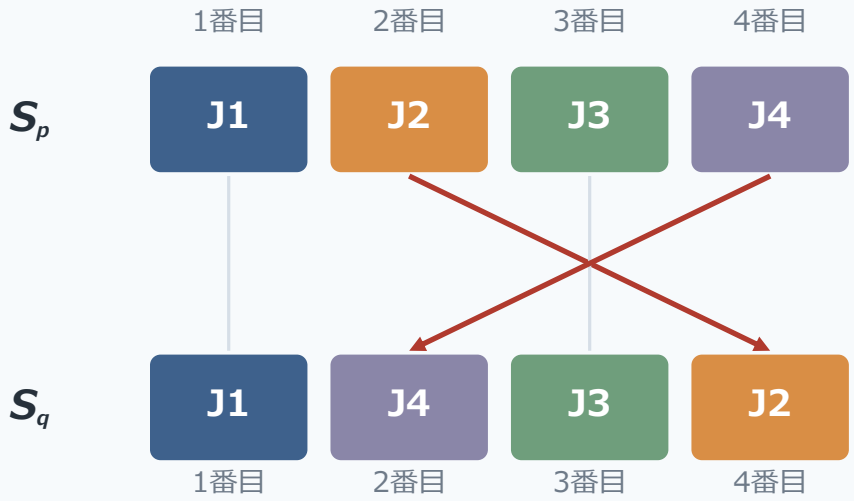
- $n$ ジョブ・$m$ 機械のジョブショップ問題（JSP）に，単一作業の遅延（遅延量 $\Delta$）が発生
- 再スケジューリング時刻 $t_r$ より前に開始した作業は凍結し，以降の作業集合 $O_{opt}$ の**機械ごとの処理順序**を決定変数とする
- 安定性は**処理順序の変更量**で測る（順序偏差 $D$）

$$D(S_p, S_q) = \sum_{(i,j) \in O_{opt}} \left| r^p_{i,j} - r^q_{i,j} \right| \qquad (1)$$

$r_{i,j}$：機械 $i$ におけるジョブ $j$ の処理順位

- 二目的（$MS$, $D$）は重み付き和 $F$ にまとめ，重み $\lambda$ を生産効率重視から安定性重視まで掃引し，得られた全非劣解で評価する

**例：ある機械の処理順序**

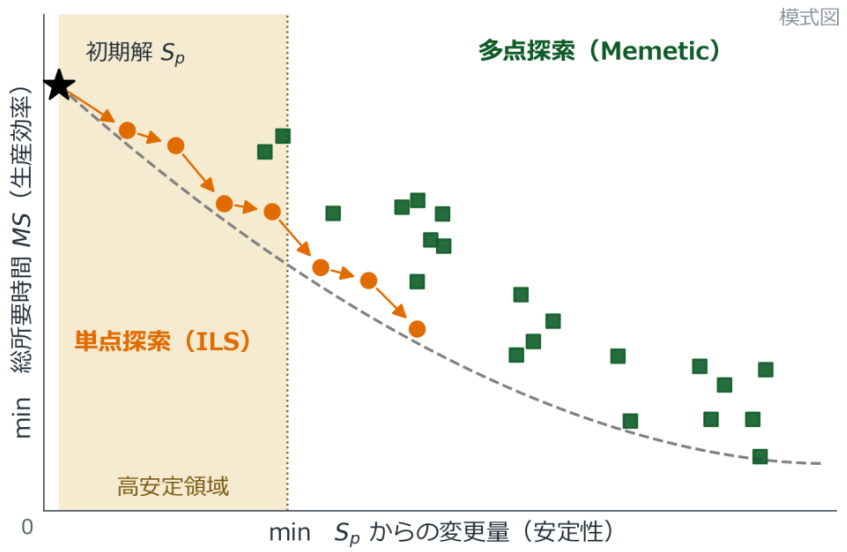



$D = |2-4| + |4-2| = \mathbf{4}$

初期解 $S_p$ は $D = 0$

# 比較する探索構造：単点探索と多点探索

## 局所探索などの条件を揃え，解の作り方（少しずつ変更するか，交叉で組み替えるか）を比較する




### 単点探索（ILS）

初期解：$S_p$

↓

局所探索：N5 近傍

↓

**摂動：数手の insert 移動**

↓

局所探索：N5 近傍

↓

受理判定：$F$ が改善すれば更新

↩ 反復

選定理由：局所探索と摂動が別の段にあり，演算子を摂動に組み込める

### 多点探索（Memetic）

初期集団：$S_p$＋無作為な個体

↓

選択

↓

**交叉：2 親を組み替え**

↓

突然変異

↓

局所探索：N5 近傍（各個体）

↩ 世代交代

選定理由：先行研究で標準的な，GA に局所探索を組み込んだ構成

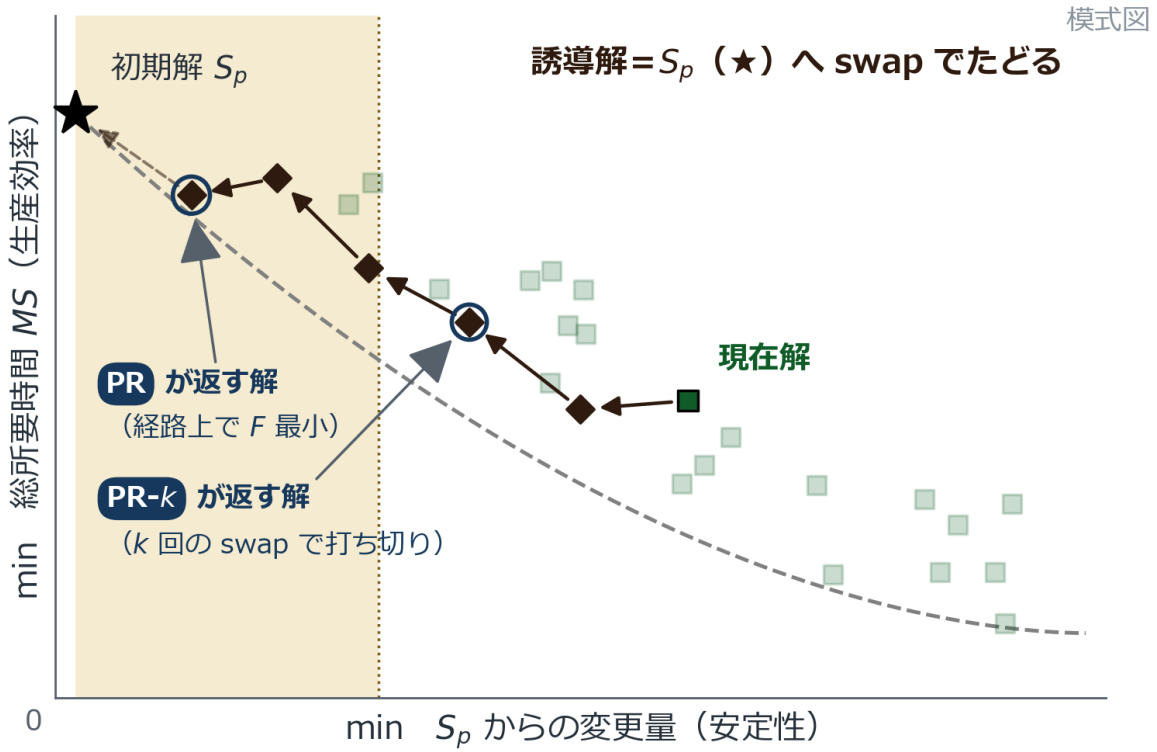
**探索構造の差だけを比較するため，局所探索（N5 近傍）・目的関数 $F$・初期解 $S_p$ を両者で揃える**

# 提案手法：path relinking（PR）による安定性誘導演算子

**PR の誘導解を初期スケジュール $S_p$ に固定し，現在解から $S_p$ へ swap でたどる経路上の解を返す操作にする**

**通常の PR** 探索中に得た良い解どうしを結び，その間を探索する

**本研究** 誘導解を $S_p$ に**固定** → 解を $S_p$ に近づける操作になる




**例：ある機械の処理順序を $S_p$ に近づける**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| $S_p$（誘導解） | J1 | J2 | J3 | J4 | $D = 0$ |
| 現在解 | J1 | J4 | J2 | J3 | $D = 4$ |
| | ↓ swap：J4 と J3 を入れ替え | | | | |
| 1 回目 | J1 | J3 | J2 | J4 | $D = 2$ |
| | ↓ swap：J3 と J2 を入れ替え（$S_p$ に到達） | | | | |
| 2 回目 | J1 | J2 | J3 | J4 | $D = 0$ |

赤枠：$S_p$ と順位が異なる作業（その数が $d$）
1 回の swap で 1 作業を $S_p$ の順位に合わせ，$D$ が小さくなる

**組み込み方**
**ILS**：停滞したときに摂動として発動
**Memetic**：各個体に確率的に改善操作として発動

# 比較する手法と仮説の判定

**仮説 1 は ILS と Memetic，仮説 2 は Memetic と演算子を組み込んだ Memetic の高安定 HV を比較して判定する**

| 探索構造 | 安定性誘導演算子なし | PR-*k* を組み込む | PR を組み込む |
|---|---|---|---|
| 単点探索（ILS） | ILS | ILS＋PR-*k* | ILS＋PR |
| 多点探索（Memetic） | Memetic | Memetic＋PR-*k* | Memetic＋PR |

**仮説 1**

**単点探索のほうが，多点探索より高安定 HV が大きい**

**判定：**ILS が Memetic を全シナリオで有意に上回れば支持

**仮説 2**

**安定性誘導演算子を組み込めば，多点探索の高安定 HV は向上する**

**判定：**Memetic＋PR-*k* と Memetic＋PR がそれぞれ Memetic を全シナリオで有意に上回れば支持

**検定：**両側 Mann–Whitney の *U* 検定．全シナリオにわたる同じ比較は Holm 法で補正
**効果量：**Cliff's δ．|δ| = 1.0 は，一方の全試行が他方の全試行を上回る完全分離

1 研究背景と仮説

2 問題設定と実験計画

**3 数値実験**

実験設定・高安定 HV・追加の評価（全域 HV と AUC）

4 結論

# 実験設定

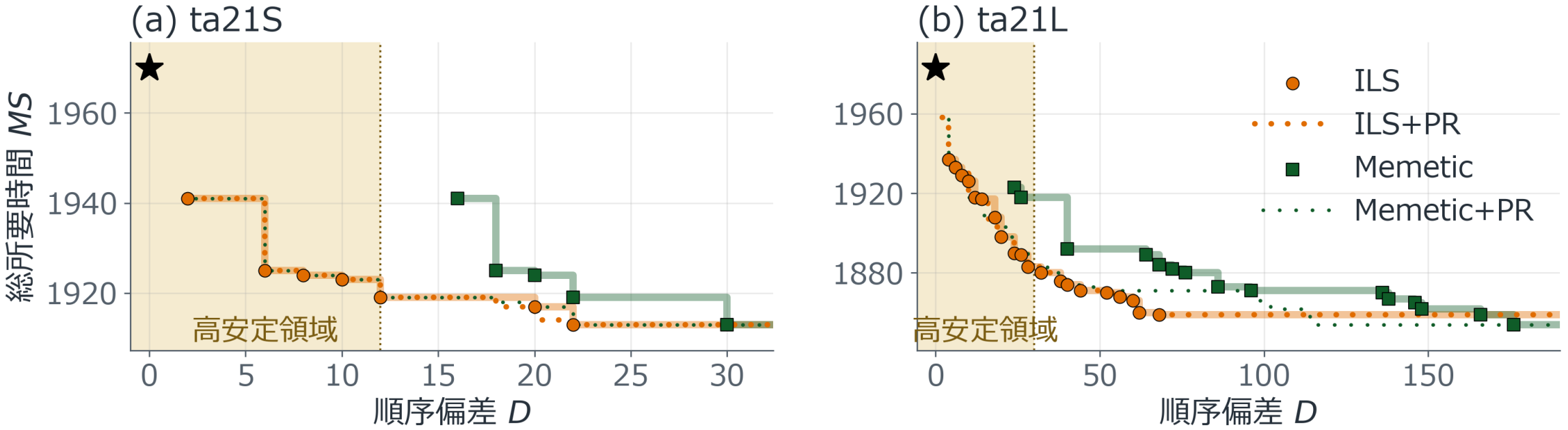
**5 つのベンチマーク問題に単一作業の遅延を与え，8 シナリオを構成**

- **シナリオ**：5 問題で単一作業の遅延の発生時刻を変えて 8 つ（la36・ta21 は S・M・L）．各 10 試行
- **比較手法**：ILS・Memetic と，それぞれに PR-$k$／PR を組み込んだ 6 手法＋参考の GA
- **重み $\lambda$**：生産効率重視から安定性重視まで 10 点で探索し，全ての重みの解を合わせて評価
- **高安定領域**：全手法の非劣解のうち，順序偏差 $D$ が中央値より小さい範囲
- **妥当性**：高安定領域の境界・計算予算・パラメータを変えても，結論は変わらない

設定の詳細と妥当性の確認は予備スライドに掲載

# 高安定 HV の比較：代表 2 シナリオの非劣解

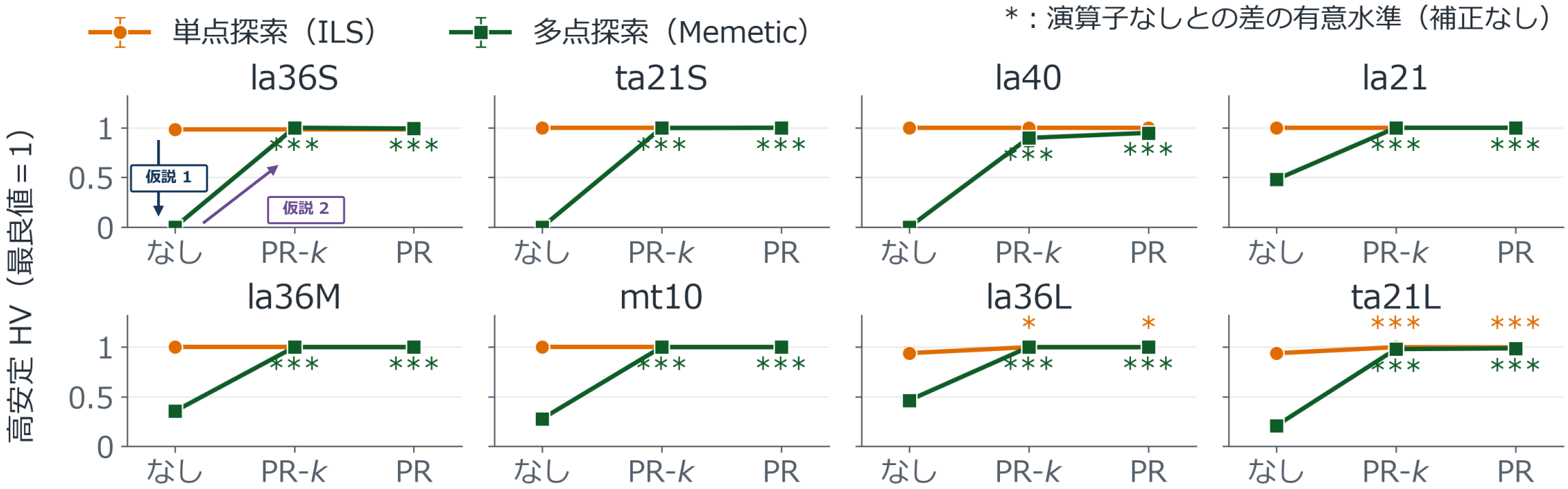
**ta21S では，演算子なしの Memetic は高安定領域に非劣解を持たない**




- (a) ta21S：Memetic は高安定領域に非劣解を持たない
- (b) ta21L：Memetic は高安定領域に入るが，*MS* で ILS に劣る
- どちらのシナリオでも，演算子を組み込むと両構造の Pareto フロント（点線）は高安定領域で重なる

# 高安定 HV の比較：全 8 シナリオ（仮説の判定）

## 仮説 1・仮説 2 とも，全 8 シナリオで支持された

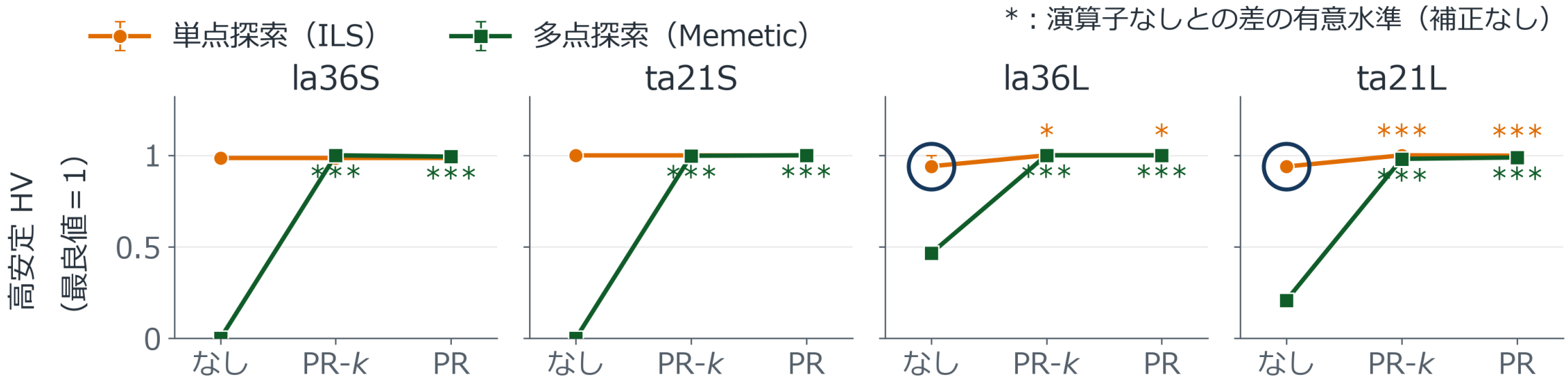



- **仮説 1**：演算子なしで ILS > Memetic（全シナリオで $p < 0.001$，$|\delta| = 1.0$）
- **仮説 2**：演算子を組み込んだ Memetic > Memetic（全シナリオで $p < 0.001$，$|\delta| = 1.0$）

※ 最良値：各シナリオでの，比較手法の中央値のうち最大の値

# 高安定 HV の比較：演算子の効果

**演算子を組み込むと両構造とも最良値の付近に達する．ILS は組み込む前から最良値の付近にある**



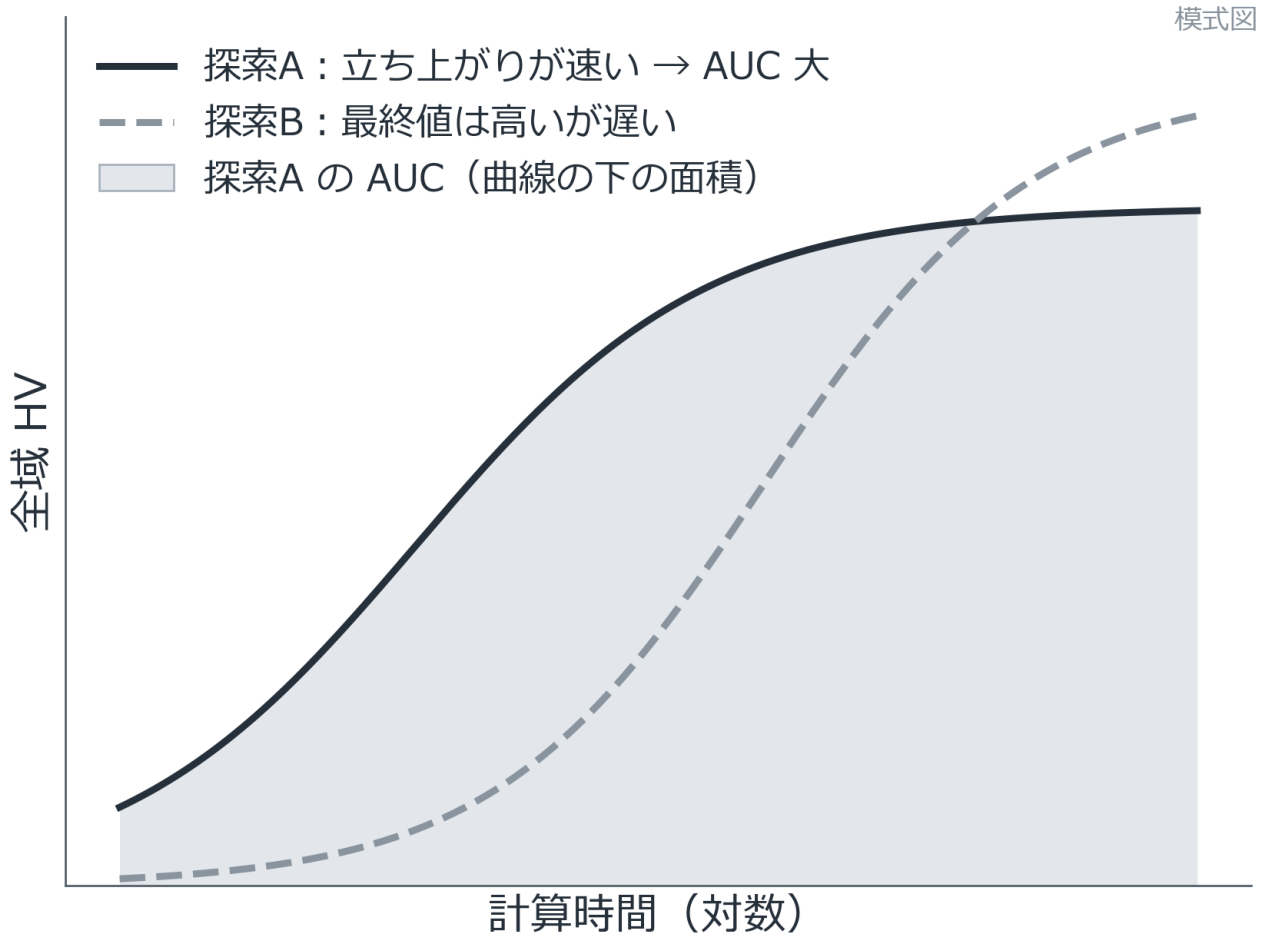

図は全 8 シナリオのうち 4 つ（8 つすべては前のスライド）

- **Memetic**：演算子を組み込むと，最良値の 0〜48% から 90〜100% まで大幅に向上
- **ILS**：演算子なしで，8 シナリオ中 6 つがすでに最良値の 98.5% 以上．
  最良値に届いていなかった la36L・ta21L（○）だけ，演算子で有意に向上（94% → 100%）

→ 演算子の効果は，**探索構造だけでは最良値に届かない場合に，その差を埋める形で現れる**

# 追加の評価：全域 HV と AUC

**仮説の判定とは別に，同じ試行を，フロント全体の品質と anytime 性能でも評価する**




**縦軸：全域 HV**

Pareto フロント全体の品質

**横軸：計算時間（対数）**

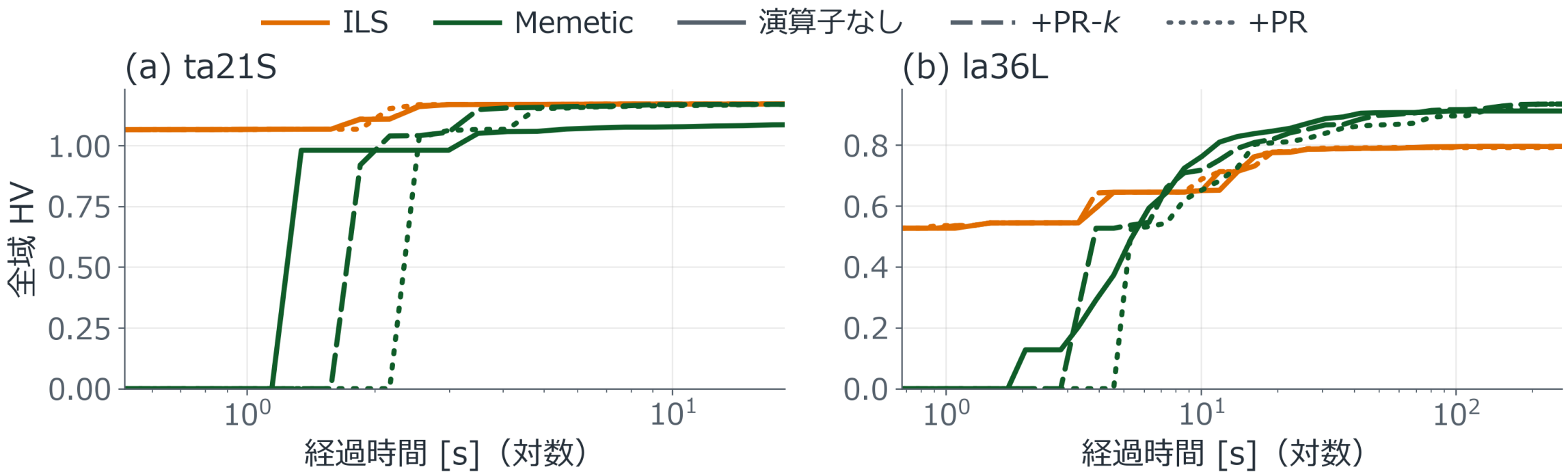
立ち上がりの速さを重視する

**曲線の下の面積：AUC（anytime 性能）**

どの時点で計算を打ち切っても，
品質の高いフロントが得られるか

# 全域 HV と AUC：代表 2 シナリオの推移

**立ち上がりは ILS が速く，到達した全域 HV は演算子を組み込んだ Memetic が同等以上**




- (a) ta21S：演算子を組み込んだ Memetic も ILS と同じ全域 HV に達するが，立ち上がりが遅い
- (b) la36L：Memetic 系は途中で ILS 系を追い越す．到達値は演算子を組み込んだ Memetic が最大

# 全域 HV と AUC：全 8 シナリオ

**最良の手法は評価指標によって異なる：全域 HV は Memetic+演算子，AUC は ILS**

## 最良に並ぶシナリオ数（/8）

| 手法 | 全域HV | 高安定HV | AUC |
|---|---|---|---|
| ILS | 4 | 6 | **6** |
| ILS+PR-*k* | 4 | **8** | **6** |
| ILS+PR | 4 | **8** | **6** |
| GA | 0 | 0 | 0 |
| Memetic | 1 | 0 | 2 |
| Memetic+PR-*k* | **7** | **7** | 1 |
| Memetic+PR | **7** | **7** | 0 |

最良に並ぶ：中央値が最良手法の中央値から 2% 以内

## 全域 HV

Memetic+演算子が最良に並ぶ
ILS 系は 4 シナリオで 5〜38% 下回る
→ **高安定 HV での ILS の優位は，**
**全体として優れていることの反映ではない**

## AUC

ILS 系が最良に並ぶ
Memetic では演算子が各個体に発動して
計算時間が増え，PR は AUC を
5 シナリオで 7〜26% 下げる

1 研究背景と仮説

2 問題設定と実験計画

3 数値実験

**4 結論**

まとめ・限界と今後の課題

# まとめ

**高安定 HV は単点探索が上回り，多点探索も安定性誘導演算子を組み込めば同程度に達する**

**1** **仮説 1 を支持**

高安定 HV は**単点探索（ILS）**が多点探索（Memetic）を上回る
→ スケジュール変更コストが無視できない現場では，多点探索より**単点探索**のほうが適する

**2** **仮説 2 を支持**

安定性誘導演算子は，**多点探索の高安定 HV を単点探索と同程度まで向上**させる
→ 多点探索でも，安定性誘導演算子を組み込めば，単点探索と同程度の質で安定性の高い解を得られる

**3** **手法の選び方**

Pareto フロント全体の品質を重視する場合は **多点探索＋安定性誘導演算子**
短い計算時間で解を得る場合は **単点探索**

# 限界と今後の課題

**結論は本実験の条件の下で得たもので，条件を変えた再検証が今後の課題**

## 限界

(i) $p$ が有意水準に近い比較は，$n = 10$ では決着していない
(ii) 安定性を開始時刻偏差で測る場合の妥当性は検証していない
(iii) 外乱は単一作業の遅延に限る
(iv) 初期スケジュール $S_p$ の最適化の程度が結果に与える影響は検証していない
(v) 各探索構造の代表は 1 手法ずつである

## 今後の課題

- 上記の条件を変えた再検証
- 再スケジュールの範囲を限定するアプローチと安定性誘導演算子の統合
- 安定性を交叉自体に持たせる方式の検証
- Pareto 支配に基づく手法（NSGA-II 等）での再検証

データ：各シナリオの定義と，試行ごとの値・検定は公開リポジトリに収録（https://github.com/kitotakumi/stability_scheduling）

# 予備スライド

# ［予備］実験設定の詳細

| 項目 | 設定 |
|---|---|
| 比較手法 | ILS・Memetic と，それぞれに PR-$k$／PR を組み込んだ 6 手法＋参考の GA（局所探索なし） |
| 問題・外乱 | mt10・la21・la36・la40・ta21 に単一作業の完了遅延（$\Delta$ = 60〜148，対象作業の処理時間の約 0.9〜1.5 倍） |
| シナリオ | 8 つ：la36S・la36M・la36L，ta21S・ta21L，mt10，la21，la40<br>la36 と ta21 は同一問題・同一 $S_p$ のまま遅延の発生時刻を変え，対象作業が少ない順に S・M・L |
| 初期スケジュール $S_p$ | 500 世代の GA で生成 |
| 重み $\lambda$ | 0, 0.1, …, 0.9 の 10 点（$\lambda$ = 1.0 は $D$ = 0 の自明解に縮退するため除外） |
| 計算予算 | ILS 系 3000 反復，GA・Memetic 系 500 世代 |
| 高安定領域の境界 | $D < P_\theta$．$P_\theta$ は全手法・全試行の非劣解の $D$ の $\theta$ パーセンタイルで，$\theta$ = 50（中央値） |
| HV の算出 | 全ての重み $\lambda$ の解を合わせて算出．$D$ = 0 の解（$S_p$）は全手法が探索せずに得るため除く |
| 試行 | 各条件 10 試行（全乱数シード固定） |

# ［予備］問題設定の根拠

- **外乱を単一の作業遅延に限る理由**：作業遅延は作業集合を変えず，処理順序の再調整だけで対処できる．修正スケジュールを高安定領域に保つという前提が，最も素直に成り立つ外乱である

- **再スケジューリング時刻 $t_r$**：遅延の解消時刻．遅延の発生から $t_r$ までは，機械上の順序を $S_p$ から変えずに遅延を吸収して実行を続ける（right-shift）．この間に開始した作業はもう変更できないため凍結し，$t_r$ 以降の作業の機械ごとの処理順序だけを決定変数とする

- **安定性を順序偏差で測る理由**：変更量の測り方は，開始時刻偏差と順序偏差の二系統に大別される（Sun ら (2026) は前者の開始時刻の絶対偏差和を採る）．本研究は，探索で用いる操作（N5 近傍と安定性誘導演算子の swap 移動）がいずれも順列操作であること，および *MS* との独立性が高いことから，順序偏差を採る

# ［予備］重み付き和によるスカラー化

$$F(S_q) = \lambda \hat{D}(S_p, S_q) + (1 - \lambda) \widehat{MS}(S_q) \tag{2}$$

$D$，$MS$ は min-max 正規化値．$\lambda$ = 0, 0.1, ⋯, 0.9 の 10 点で探索を独立に行う（$\lambda$ = 1.0 は $D$ = 0 の自明解に縮退するため除く）

- **運用との対応**：生産効率と安定性の優先度は，意思決定者が事前に重みとして与える．1 点ぶんの探索は，重みが定まった状態で再スケジューリングを 1 回行う実運用に対応する
- **先行研究との対応**：Rangsaritratsamee ら (2004)・Zhang ら (2013)・Fattahi & Fallahi (2010) も，生産効率と安定性を重みで 1 つのスカラーにまとめる
- **統制比較の共通基盤**：単点探索と多点探索に同じ目的 $F$ を共有させ，同じ安定性誘導演算子を変更なしで組み込める → 構造間で条件を揃えて比較できる
- **評価との対応**：各重みの探索を時間で追えば立ち上がりの速さ（AUC）が，全重みの解を合わせれば Pareto フロント全体の HV が，同じ実験から測れる
- **限界**：重み付き和は非凸な Pareto フロントの凹部に届かない．ただし全手法が同じスカラー化を共有し，探索中に訪問した凹部の解も記録するため，構造差の比較への影響は限定的．Pareto 支配に基づく手法（NSGA-II 等）での再検証は今後の課題

# ［予備］評価指標の詳細

| 項目 | 全域 HV | 高安定 HV | AUC |
|---|---|---|---|
| 対象の解 | 全ての重み $\lambda$ の解を合わせる | 同左 | 重み $\lambda$ ごと |
| $D$ の範囲 | 全域 | $D < P_\theta$（$\theta = 50$） | 全域 |
| 値 | 計算終了時の HV | 計算終了時の HV | HV の推移を対数時間で平均し，<br>全ての重みで平均 |

- **共通**：各シナリオで $[0, 1]^2$ に正規化し，参照点 (1.1, 1.1) で算出する．$D = 0$ の解（$S_p$）は除く
- $\boldsymbol{P_\theta}$：全手法・全試行の非劣解の $D$ の $\theta$ パーセンタイル
- **AUC**：時間窓は各重みで全手法共通
  - 本編の全域 HV の推移の図は全ての重みの解を合わせた曲線なので，AUC はその面積とは一致しない

# ［予備］なぜ ILS と Memetic か

## 単点探索の代表：ILS（反復局所探索）

- 摂動 → 局所探索 → 受理判定を反復し，1 つの解を改善する枠組み
- **局所探索と摂動が独立した段に分かれている**ため，摂動の強度（現在解から一度にどれだけ離すか）を明示的に設定でき，安定性誘導演算子も局所探索・受理判定を変えずに摂動の段へ組み込める
- 他の単点探索は局所最適からの脱出を別の形で行う：SA は悪化解の確率的な受理，タブーサーチは再訪の禁止
- 設定：初期解 $S_p$．insert 摂動は 2〜5 手を停滞度に応じて巡回．best の $F$ を厳密に改善したときのみ現在解を更新

## 多点探索の代表：Memetic（GA＋局所探索）

- 先行研究（Rangsaritratsamee ら 2004，Fattahi & Fallahi 2010）で用いられる，**GA に局所探索を組み込んだ標準的な構成**
- GA：operation-based 表現，GT 法でデコード，エリート保存付きトーナメント選択，PPX 交叉，逆位突然変異
- 各個体に N5 局所探索を適用し，改善解を染色体に書き戻す Lamarckian 型．初期集団に $S_p$ を 1 個体含める
- 局所探索をもたない素の GA は参考として比較する

# ［予備］安定性誘導演算子の設計

- **誘導解を $S_p$ に固定する理由**：(a) $S_p$ は順序偏差 $D$ を最小にする解なので，PR を「$D$ を最小にする解へ向かう移動」と一意に解釈できる．(b) $S_p$ へ向かう経路上には $D$ が小さく $MS$ の劣化も小さい解が現れると期待でき，それが高安定領域の非劣解になる

- **PR-$k$ で $k$ を変える理由**：$k$ が $d$ に等しければ $S_p$ まで戻り，小さければ現在解の近くに留まる．$k$ を変えて繰り返すことで，現在解と $S_p$ の間の広い範囲に解を得る

- **組み込み方**：両構造に「$S_p$ に近づける swap 移動」という核を共有させ，発動の契機と返し方は各構造の標準的な組み込み方に合わせる．ILS は停滞時に摂動として発動し，$k$ を 1 から $d$ まで 1 ずつ増やして，上限に達するか best が改善したら 1 に戻す．Memetic は局所探索の後に個体ごとに確率的に適用し（$k$ は 1〜$d$ から一様に選ぶ），N5 で再最適化して無条件に集団へ戻す（採否はトーナメント選択に委ねる）
  - 組み込み方が同じ ILS 系でも，最良値に届いていなかった la36L・ta21L だけで効果が現れる → 非対称は組み込み方の違いでは説明できない

- **入れ替える作業の選び方**：実行可能な候補からランダムに選び，評価回数を $O(d)$ に抑える．全候補を評価する best 選択は $O(d^2)$ で，予備実験では全域 HV が約 +1% 増えるのに対し，最大で約 8 倍の時間を要したため採らない

# ［予備］手法のパラメータ

| 項目 | 設定 |
| --- | --- |
| GA・Memetic 系 | 交叉率 0.85，突然変異率 0.1，集団 50（$S_p$ 以外の 49 個体は無作為生成）．operation-based 表現，GT 法でデコード |
| ILS 系 | insert 摂動 2〜5 手を巡回．局所探索は N5 近傍（クリティカルブロック端の隣接 swap） |
| 演算子（Memetic 系） | 各個体に確率 0.3 で発動．PR は経路上の上位 3 中間解を局所探索して最良を返す |
| 演算子（ILS 系） | 無改善 400 反復で初回，以降 10 反復ごとに発動．PR は経路上の最良 1 解を返す |
| PR-$k$ の深さ $k$ | 1 から $S_p$ と処理順位が異なる作業数 $d$ までの範囲で発動ごとに変える |
| 記録 | 選択の前に生成した全解から非劣解を保存（両構造で記録点を揃える） |
| 環境 | AMD Ryzen 5 7530U，Python 3.12（NumPy・DEAP・SciPy） |

# ［予備］頑健性と計算時間

- **高安定領域の境界**：$\theta$ を 50 から 33〜67 に変えても，仮説 1・仮説 2 の結論は変わらない（全シナリオで完全分離）

- **計算時間**：壁時計は Memetic+PR が ILS の 4.8〜9.4 倍．ただし中央値の試行は，全手法とも予算の 7 割以内で最終の全域 HV の 99% に達する → 全域 HV の差は計算予算の不足によらない

- **PR か PR-*k* か**：ILS ではどちらを組み込んでも 3 指標とも差は 2% 以内．Memetic では全域 HV・高安定 HV は PR がわずかに上回り（有意差は各 2 シナリオ），AUC は 1 回の計算が軽い PR-*k* が 8 シナリオ中 6 つで有意に上回る

- **ILS で演算子により有意に向上した 2 シナリオ**：la36L・ta21L で $p < 0.05$．Holm 補正後に残るのは ta21L のみ（la36L は $p_{adj} = 0.091$）．中央値の向上は 6.3〜6.5%

# ［予備］対照実験とパラメータ感度

- **ランダム方向の対照実験**：Memetic に組み込んだ演算子による向上が，摂動一般の効果か，$S_p$ に近づける方向に固有の効果かを確かめるため，強度を揃えて方向だけをランダム化した対照を 2 シナリオ（mt10・la36S）で実行した
  - ランダム方向は向上幅の 7 割前後しか再現せず，高安定 HV では演算子に完全分離で及ばない
  - 同じ高安定 HV に達するには，1.7〜2.4 倍の時間を要する

- **パラメータ感度**：手法パラメータは標準値で固定した．挙動を定める 11 軸（ベースの探索構造側を含む）を 2 シナリオで一要因ずつ上下に振ったが，全域 HV の変化は +0.5〜2% で，手法間の差（+7〜54%）より一桁小さい